

Nhắc lại đạo hàm của hàm số 1 biến:

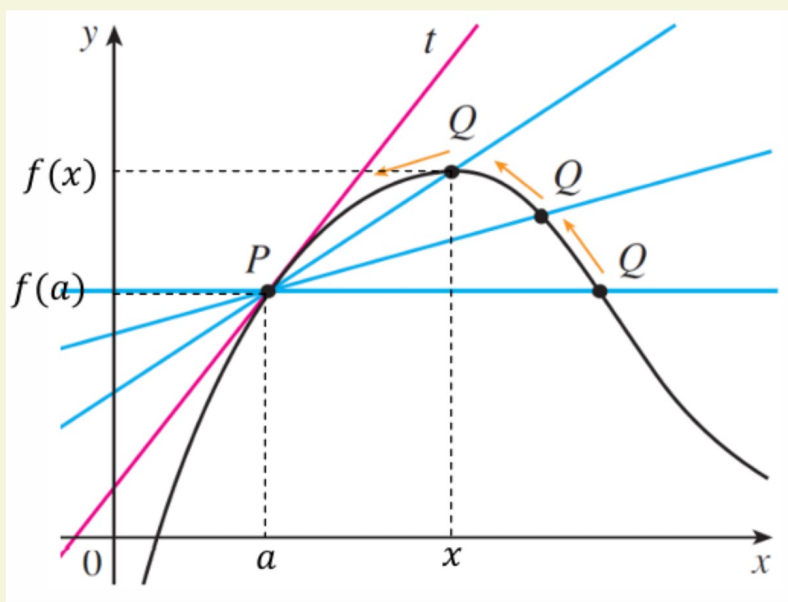
Định nghĩa. Giả sử f xác định trên khoảng mở $(\alpha; \beta)$ chứa điểm a . Nếu tồn tại giới hạn sau đây, ký hiệu bởi $f'(a)$,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} m_{PQ} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

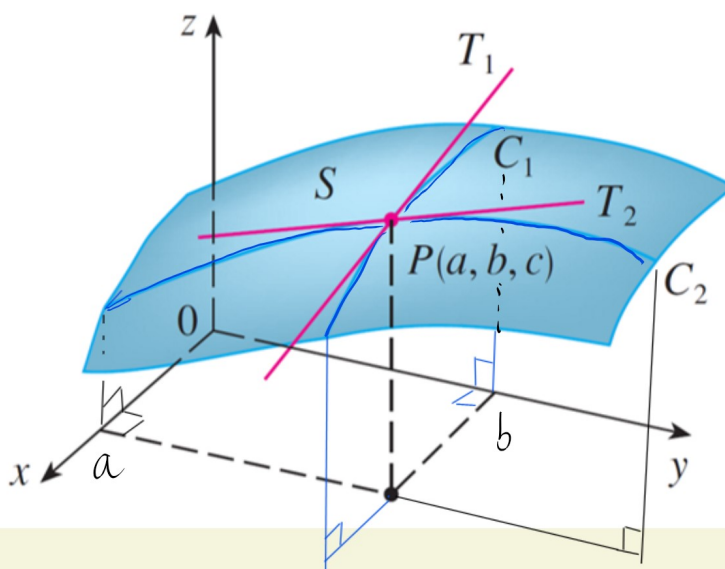
thì $f'(a)$ được gọi là **đạo hàm của f tại a** , cũng được gọi là **độ dốc tại a** của đồ thị hàm số f . Khi đó, đường thẳng đi qua điểm $P(a; f(a))$ với hệ số góc $f'(a)$ được gọi là **tiếp tuyến** của đồ thị hàm số f tại $P(a; f(a))$. Phương trình tiếp tuyến này là

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

Giả sử tồn tại đạo hàm $f'(a)$ theo nghĩa nói trên thì khi Q di chuyển trên đồ thị đến gần điểm P , độ dốc của cát tuyến PQ tiến dần đến giá trị của $f'(a)$, đường PQ dịch chuyển dần đến vị trí của đường tiếp tuyến tại P của đồ thị hàm số f .



- Đối với hàm số 2 biến, các đạo hàm riêng tại điểm $(a; b)$ phản ánh độ nghiêng của các vết cắt trên mặt đồ thị bởi các mặt phẳng đứng $x = a$ và $y = b$.



- Nếu hàm số nhiều biến $(x_1; x_2; \dots; x_n) \mapsto f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ có đạo hàm riêng theo biến x_i tại mọi điểm thuộc tập mở $D \subset \mathbb{R}^n$, thì ta có một hàm số mới, cũng có n biến, là

$$(x_1; x_2; \dots; x_n) \mapsto f_{x_i}(x_1; x_2; \dots; x_n) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1; x_2; \dots; x_n).$$

- Ta lại có thể xét đạo hàm riêng của hàm mới này, ví dụ

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)}_{\text{tính trước}} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_i} = f_{x_i x_k} = \underbrace{(f_{x_i})_{x_k}}_{\text{tính trước}}$$

Bài tập mẫu

- Tìm các đạo hàm riêng cấp 1 và 2 của hàm f định bởi $f(x; y) = \sin(x^4 y^5)$.

$$* f_x(x; y) = \frac{\partial}{\partial x} \sin(x^4 y^5) = \cos(x^4 y^5) \cdot (4x^3 y^5) = 4x^3 y^5 \cos(x^4 y^5)$$

$$* f_y(x; y) = \frac{\partial}{\partial y} \sin(x^4 y^5) = \cos(x^4 y^5) (5x^4 y^4) = 5x^4 y^4 \cos(x^4 y^5)$$

$$* f_{xx}(x; y) = \frac{\partial}{\partial x} (f_x) = \frac{\partial}{\partial x} [4x^3 y^5 \cos(x^4 y^5)] = 12x^2 y^5 \cos(x^4 y^5) + 4x^3 y^5 (-\sin(x^4 y^5)) \cdot (4x^3 y^5)$$

$$= 12x^2y^5 \cos(xy^5) - 16x^6y^{10} \sin(xy^5).$$

$$\begin{aligned} * f_{yy}(x;y) &= \frac{\partial}{\partial y} [5x^4y^4 \cos(xy^5)] \\ &= 20x^4y^3 \cos(xy^5) + 5x^4y^4 \cdot [-\sin(xy^5)] \cdot (5x^4y^4) \\ &= 20x^4y^3 \cos(xy^5) - 25x^8y^8 \sin(xy^5). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * f_{xy}(x;y) &= \frac{\partial}{\partial y} (f_x) = \frac{\partial}{\partial y} [4x^3y^5 \cos(xy^5)] \\ &= 20x^3y^4 \cos(xy^5) + 4x^3y^5 \cdot [-\sin(xy^5)] \cdot (5x^4y^4) \\ &= 20x^3y^4 \cos(xy^5) - 20x^7y^9 \sin(xy^5). \end{aligned}$$

$$* f_{yx}(x;y) = (f_y)_x(x;y) = \frac{\partial}{\partial x} (f_y) = \dots = f_{xy}(x;y)$$

(do định lý Clairaut.)

■ Cho $f(x;y) = \int_x^y \sqrt{1+t^2} dt$ và $g(x;y) = \int_1^{x^2y} \sqrt{1+t^2} dt$.
 Tính $\frac{\partial f}{\partial x}(1;2)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1;2)$, $\frac{\partial g}{\partial x}(1;2)$, $\frac{\partial g}{\partial y}(1;2)$.

Nhắc lại:

Định lý (cơ bản của Giải Tích). Nếu f là một hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì hàm số F định bởi

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a; b],$$

là một nguyên hàm của f , tức là

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad x \in [a; b].$$

Trong đó đạo hàm tại a của F được hiểu là $F'_+(a)$ và đạo hàm tại b được hiểu là $F'_-(b)$.

Giải $f(x;y) = \int_0^y \sqrt{1+t^2} dt - \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$

$$\begin{aligned} * \frac{\partial f}{\partial x} &= 0 - \frac{d}{dx} \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt = \sqrt{1+x^2} \\ \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(1;2) &= \sqrt{1+1^2} = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

$$* \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{d}{dy} \int_0^y \sqrt{1+t^2} dt - 0 = \sqrt{1+y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1;2) = \sqrt{1+2^2} = \sqrt{5}.$$

$$* \text{ Đặt } u = x^2y \text{ thì } g(x;y) = \int_1^u \sqrt{1+t^2} dt.$$

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \left(\frac{d}{du} \int_1^u \sqrt{1+t^2} dt \right) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = \sqrt{1+u^2} \cdot 2xy.$$

$$\Rightarrow \frac{\partial g}{\partial x}(1;2) = \sqrt{1+(1^2 \cdot 2)^2} \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4\sqrt{5}.$$

$$* \frac{\partial g}{\partial y} = \left(\frac{d}{du} \int_1^u \sqrt{1+t^2} dt \right) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = \sqrt{1+u^2} \cdot x^2$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(1;2) = \sqrt{1+(1^2 \cdot 2)^2} \cdot 1^2 = \sqrt{5}.$$

- Mô hình Cobb–Douglas trong Kinh tế cho rằng lượng sản phẩm P (productivity) phụ thuộc lượng vốn K (capital) và lượng lao động L (labor) theo công thức $P = 1,2K^{0,75}L^{0,25}$.

a) Tính $P_K(100;200)$, $P_L(100;200)$.

- b) (b) Giải thích vì sao có thể nói giá trị $P_K(100;200)$ xấp xỉ mức tăng của sản lượng khi lượng vốn tăng thêm 1 từ mức 100 trong khi lượng lao động giữ nguyên ở mức 200? Hàm P_K được gọi là sản lượng cận biên theo vốn (marginal productivity of capital).

Lượng vốn tăng từ mức 100 lên 101, $\Delta K = 1$ được xem là nhỏ (so với 100) thì

$$\Delta P = \frac{\Delta P}{\Delta K} \approx \frac{P(101;200) - P(100;200)}{1} \approx \frac{\partial P}{\partial K}(100;200) = P_K(100;200).$$

- Cho hàm số f định bởi

$$f(x;y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{khi } (x;y) \neq (0;0) \\ 0 & \text{khi } (x;y) = (0;0) \end{cases}$$

- a) Tìm $f_x(x;y)$ và $f_y(x;y)$ khi $(x;y) \neq (0;0)$.

□ Theo định nghĩa thì

$$f_x(0;0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x;0) - f(0;0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3 \cdot 0 - x \cdot 0^3}{x^2 + 0^2} - 0}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0. \quad \text{b) Tìm } f_x(0; 0) \text{ và } f_y(0; 0).$$

□ Tại $(x; y) \neq (0; 0)$ thì

$$f_x(x; y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2} \right) = \frac{(3x^2 y - y^3)(x^2 + y^2) - (x^3 y - x y^3)(2x)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$= \frac{x^4 y + 4x^2 y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2}$$

Vậy $f_x(x; y) = \begin{cases} 0 & \text{tại } (x; y) = (0; 0) \\ \frac{x^4 y + 4x^2 y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} & \text{tại } (x; y) \neq (0; 0) \end{cases}$

* Do vai trò x và y trong biểu thức của $f(x; y)$ là phân đôi xứng nên ta có thể đoán được

$$f_y(x; y) = \begin{cases} 0 & \text{khí } (x; y) = (0; 0) \\ -\frac{y^4 x + 4y^2 x^3 - x^5}{(y^2 + x^2)^2} & \text{khí } (x; y) \neq (0; 0) \end{cases}$$

c) Chứng minh $f_{xy}(0; 0) = -1$ và $f_{yx}(0; 0) = 1$.

□ Theo định nghĩa thì

$$f_{xy}(0; 0) = \frac{\partial f_x}{\partial y}(0; 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0; y) - f_x(0; 0)}{y - 0}$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{0^4 y + 4 \cdot 0^2 y^3 - y^5}{(0^2 + y^2)^2} - 0}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y - 0}{y}$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} (-1) = -1.$$

$$f_{yx}(0; 0) = \frac{\partial f_y}{\partial x}(0; 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_y(x; 0) - f_y(0; 0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{0^4 x + 4 \cdot 0^2 x^3 - x^5}{(x^2 + 0^2)^2} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1.$$

d) Tìm $f_{xy}(x; y)$ khi $(x; y) \neq (0; 0)$. Từ câu c và định lý Clairaut, ta có thể rút ra điều gì? Hãy kiểm chứng trực tiếp điều đó.

$$\text{Số tự tính, } f_{xy}(x; y) = \frac{-y^6 - 9x^2y^4 + 9x^4y^2 + x^6}{(x^2 + y^2)^3}$$

$$\forall (x; y) \neq (0; 0).$$

Câu c) và lý Clairaut cho thấy hàm số này không thỏa giả thiết lý Clairaut, cụ thể hàm số f_{xy} không liên tục tại $(0; 0)$. Ta đã có $f_{xy}(0; 0) = -1$.

Cho $(x; y) \rightarrow (0; 0)$ trên trục hoành ($y=0$ và $x \neq 0$) thì $f_{xy}(x; y) = f_{xy}(x; 0) = \frac{x^6}{(x^2 + 0^2)^3} \rightarrow 1 \neq f_{xy}(0; 0) = -1$.

Vậy f_{xy} không liên tục tại $(0; 0)$.

Bài tập mẫu

- Tìm xấp xỉ tuyến tính của $f(x; y) = x^2y^3$ ở gần điểm $(2; 1)$.

Giải. * $f(2; 1) = 2^2 \cdot 1^3 = 4$

* $f_x(x; y) = 2xy^3 \Rightarrow f_x(2; 1) = 2 \cdot 2 \cdot 1^3 = 4$

* $f_y(x; y) = 3x^2y^2 \Rightarrow f_y(2; 1) = 3 \cdot 2^2 \cdot 1^2 = 12$.

Phương xấp xỉ tuyến tính tại $(2; 1)$ là

$$f(x; y) \approx f(2; 1) + f_x(2; 1)(x-2) + f_y(2; 1)(y-1)$$

$$x^2y^3 \approx 4 + 4(x-2) + 12(y-1), \text{ áp dụng khi } (x; y) \text{ gần } (2; 1).$$

- Tính xấp xỉ $\sqrt[3]{1,02^2 + 0,01^2}$.

Xét hàm số $f(x; y) = \sqrt[3]{x^2 + y^2}$. Đặt $u = x^2 + y^2$

* $f(1; 0) = \sqrt[3]{1^2 + 0^2} = 1$.

* $f(x; y) = \sqrt[3]{u}$ thì

$$\begin{cases} f_x = \frac{d}{du} \sqrt[3]{u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{3\sqrt[3]{u^2}} \cdot 2x = \frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2+y^2)^2}} \\ f_y = \frac{d}{du} \sqrt[3]{u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{3\sqrt[3]{(x^2+y^2)^2}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_x(1;0) = \frac{2}{3} \text{ và } f_y(1;0) = 0$$

* phép xấp xỉ tuyến tính tại $(1;0)$ là

$$f(x,y) \approx f(1;0) + f_x(1;0)(x-1) + f_y(1;0)(y-0)$$

$$\sqrt[3]{x^2+y^2} \approx 1 + \frac{2}{3}(x-1), \text{ áp dụng khi } (x,y) \text{ gần } (1;0)$$

Với $(x,y) = (1,02; 0,01)$ gần $(1;0)$ thì

$$\sqrt[3]{1,02^2 + 0,01^2} \approx 1 + \frac{2}{3}(1,02 - 1) = 1 + \frac{0,04}{3} = \frac{304}{300}$$

Ví dụ. Một hộp trụ kín bằng nhôm có đường kính 4 cm, cao 10 cm, độ dày hai nắp đáy là 0,1 cm, độ dày thành ống là 0,05 cm. Sử dụng vi phân để ước tính lượng nhôm làm vỏ hộp.

Xem như độ kính $p = 4 \text{ cm}$ và độ cao $h = 10 \text{ cm}$ không bao gồm vỏ hộp

$dp = 0,1 \text{ (cm)}$ là độ dày thành ống 2 bên.

$dh = 0,2 \text{ (cm)}$ là độ dày 2 nắp cộng lại.

Thể tích hình trụ độ kính p và độ cao h là

$$V = V(p;h) = \pi \left(\frac{p}{2}\right)^2 \cdot h = \frac{\pi}{4} p^2 h \text{ (cm}^3\text{)}$$

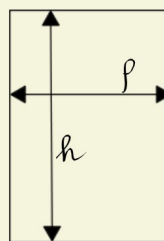
Lượng nhôm làm vỏ là

$$\Delta V = V(p+dp; h+dh) - V(p;h) \approx dV$$

$$\Delta V \approx V_p(4;10) \cdot dp + V_h(4;10) \cdot dh$$

$$\text{với } V_p = \frac{\pi}{2} p h \Rightarrow V_p(4;10) = 20\pi$$

$$V_h = \frac{\pi}{4} p^2 \Rightarrow V_h(4;10) = 4\pi$$



$$\Delta V \approx 20\pi \cdot 0,1 + 4\pi \cdot 0,2 = 2,8\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

Bài tập mẫu

- Nếu $z = 5x^2 + y^2$ và $(x; y)$ biến thiên từ $(1; 2)$ đến $(1,05; 2,1)$, hãy so sánh giá trị của Δz và dz .

$(x; y)$ thay đổi từ $(1; 2)$ đến $(1,05; 2,1)$ thì

$$(dx; dy) = (1,05 - 1; 2,1 - 2) = (\underbrace{0,05; 0,1}_{\text{nhỏ}})$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 10x \text{ và } \frac{\partial z}{\partial y} = 2y$$

$$\begin{aligned} * \quad dz &= \frac{\partial z}{\partial x}(1; 2)dx + \frac{\partial z}{\partial y}(1; 2)dy \\ &= 10 \cdot 1 \cdot 0,05 + 2 \cdot 2 \cdot 0,1 = 0,9. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \quad \Delta z &= [5 \cdot 1,05^2 + 2,1^2] - [5 \cdot 1^2 + 2^2] \text{ (tính chính xác hơn)} \\ &= 0,9225 \approx 0,9 = dz. \end{aligned}$$